Started on	Monday, 15 February 2021, 11:05 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 12:19 PM
Time taken	1 hour 13 mins
Grade	**29.38** out of 45.00 (**65**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Fie modelul de shading Phong. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader folosind normala si poziția corespunzătoare fragmentului interpolate de procesorul de rasterizare
- c. Calculele sunt mai simple decât în modelul Gouraud
- d. Produce efecte mai realiste decât modelul Lambert dar mai puțin realiste decât modelul Gouraud

Question **2**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- b. Se folosesc 3 plane de intersecție (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare
- c. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic
- d. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat

Question **3**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Introducerea ceții în imagini. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte în legatură cu factorul de ceață liniar:

Select one or more:

- a. Este același pentru toate punctele din scenă care sunt vizibile din poziția observatorului
- b. Depinde de distanța dintre observator și punctul din scenă afectat de ceață
- c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul
- d. Scade o dată cu creșterea distanței de la observator la punctul din scenă afectat de ceață

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Fie algoritmul z-buffer. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Bufferul z va stoca coordonatele z ale fragmentelor de primitive ce sunt vizibile într-o imagine
- b. Efectuează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- c. Bufferul de imagine va fi actualizat pentru fiecare fragment obținut în cadrul procesului de rasterizare
- d. Numărul de comparații de valori z pentru un pixel din bufferul de imagine depinde de câte fragmente de primitive se vor proiecta în acel pixel

Question **5**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre urmatoarele sunt transformări efectuate asupra vârfurilor în una din etapele din cadrul transformării de vizualizare din spațiul 3D executate de banda grafică ?

Select one or more:

- a. Decuparea primitivelor la frontiera volumului vizual
- b. Stabilirea culorii pentru fiecare pixel din cadrul porții de afișare
- c. Transformarea de vizualizare prin care se trece direct din spațiul observator în spațiul coordonatelor ecran
- d. Transformarea de modelare a obiectelor prin adăugarea de vârfuri noi pentru creșterea rezoluției geometrice a obiectelor

Question **6**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie Figura 1 ce conține o proiecție a unei scene 3D alcătuită din 6 poligoane, notate prin litere de la A la F. Fiecare poligon are reprezentată prin săgeată normala la planul poligonului. Poligoanele au fost tratate în ordinea A,B,C,D,E,F și a fost obținut arborele BSP al scenei din Figura 2.

Să se specifice ordinea "din față în spate" (front-to-back) în care vor fi afișate poligoanele. Volumul vizual cuprinde întreaga scenă 3D.

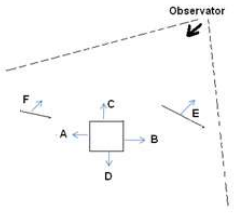


Figura 1

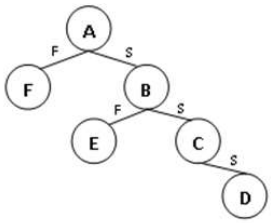


Figura 2

Select one or more:

- a. F,A,B,E,C,D
- b. A,F,D,C,B,E
- c. D,C,E,B,A,F
- d. E,B,C,D,A,F

Question **7**

Complete

Mark 0.42 out of 1.25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Se pot reda reflexii ale unui obiect pe alt obiect din scena 3D
- b. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului
- c. Se pot reda umbre în scena 3D
- d. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D

Question **8**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie un spațiu logic definit în (0, 0) - (5, 5) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (300, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (2.5, 5) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (150, 200)
- b. (100, 150)
- c. (100, 200)
- d. (300, 200)

Question **9**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele caracteristici sunt adevărate pentru proiecțiile oblice:

Select one or more:

- a. Se obțin imagini similare cu cele obținute cu un aparat foto
- b. Proiectorii sunt perpendiculari pe planul de proiecție
- c. Proiectorii pot forma un unghi de 45 grade cu planul de proiecție
- d. Proiecțiile fețelelor obiectelor ce sunt paralele cu planul de proiecție își păstrează unghiurile și mărimile laturilor

Question **10**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Select one or more:

- a. Divizarea scenei în sub-volume de tip voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu acele obiectele care au o parte în voxelii traversați de rază
- b. Folosirea de volume încadratoare simple pentru obiectele complexe din scenă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- c. Ordonarea la fiecare iterație a algoritmului a obiectelor scenei de la cel mai depărtat de observator până la cel mai apropiat și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- d. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia

Question **11**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de origine
- b. Oglindire față de dreapta x=y
- c. Oglindire față de axa OX
- d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Question **12**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica umbrelor planare. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Nu permite auto-umbrirea obiectelor concave
- b. Se realizează prin proiecția din poziția sursei de lumină a geometriei obiectelor generatoare de umbră pe un plan stabilit
- c. Umbrele sunt proiectate direct doar în cadrul unui poligon primitor dintr-un plan
- d. Se realizează prin proiecția din poziția observatorului a geometriei obiectelor generatoare de umbră pe un plan stabilit

Question **13**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Operația de decupare a vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Decuparea are loc după transformarea de vizualizare
- b. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
- c. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare
- d. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile

Question **14**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.

Fie:

- P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
- dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
- m = dy/dx panta vectorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi
- b. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi
- c. Vectorul se află în "octantul" 1 dacă panta m este mai mare decât 1 iar dx>0 și dy>0
- d. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat

Question **15**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

Select one or more:

- a. Algoritmul z-buffer
- b. Algoritmul Digital Differential Analyser
- c. Algoritmul Bresenham
- d. Algoritmul Ray Tracing pentru calculul razelor

Question **16**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Ce se obține în urma aplicării următoarei transformări compuse ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(u) & -\sin(u) & 0 \\ 0 & \sin(u) & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 1 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- b. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OX care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OX

Question **17**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Fie primitiva grafică de tip triunghi din figură și următoarele extrase de cod din programele de tip vertex shader și fragment shader folosite la redarea primitivei.

```
// Vertex shader
#version 330
........
layout(location = 3) in vec3 v_color;
........

flat out vec3 color1;

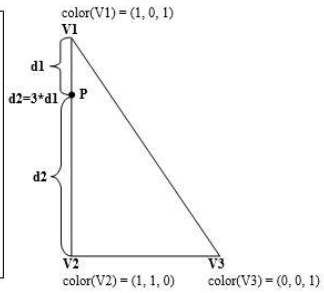
void main()
{
      color1 = v_color;
      ........
}
```

```
// Fragment shader
#version 330

flat in vec3 color1;

out vec4 out_color;

void main()
{
      out_color = ...
}
```



Fie punctul P situat pe latura triunghiului V1-V2 la distanța d1 față de V1 și d2 față de V2 (d2=3*d1). Fiecare vârf al triunghiului are asociată culoarea din figură și ordinea vârfurilor triunghiului este (V1,V2,V3). Dacă punctul P va avea asociat un fragment F, ce valoare va avea variabila color1 din fragment shader pentru acesta ?

Select one or more:

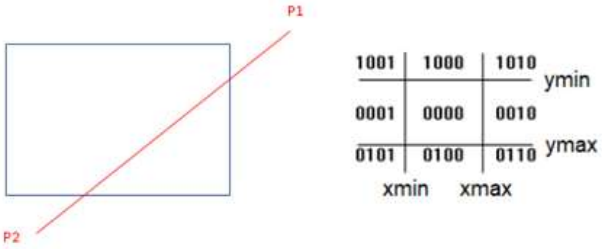
- a. color1=(0, 0.75, 0.25)
- b. color1=(0,0,1)
- c. color1=(1, 0.75, 0.25)
- d. color1=(1, 0.25, 0.75)

Question **18**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Operația de decupare a vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. În execuția algoritmului s-a ajuns în situația din figura de mai jos. Care este următorul pas ce trebuie efectuat în cadrul execuției algoritmului ?



Select one or more:

- a. cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția cu latura xmax a dreptunghiului de decupare
- b. cod P1 este diferit de cod P2, deci segmentul poate să fie acceptat trivial
- c. cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția cu latura ymax a dreptunghiului de decupare
- d. cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția atât cu latura xmax a dreptunghiului de decupare cât și cu latura ymax a dreptunghiului de decupare

Question **19**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele operații nu sunt transformări afine:

Select one or more:

- a. Rotația
- b. Proiecția perspectivă
- c. Proiecția oblică
- d. Scalarea

Question **20**

Complete

Mark 0.83 out of 1.25

Care dintre următoarele sunt structruri de date spațiale folosite pentru managementul eficient al scenei 3D de către motorul grafic:

Select one or more:

- a. Ierarhia de volume încadratoare
- b. Arborele octal
- c. Arborele K-d
- d. Bufferul Z

Question **21**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "shadow mapping". Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. În buffer-ul Z vor fi memorate coordonatele z ale fragmentelor cele mai îndepărtate de sursa de lumină (care se află în umbră)
- b. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- c. Calitatea umbrelor obținute depinde de rezoluția buffer-ului Z utilizat
- d. Textura în care se memorează datele pentru buffer-ul Z are cel puțin 3 canale de culoare

Question **22**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Care dintre următoarele afirmații despre reflexia ambientală într-un punct al unei suprafețe sunt adevarate:

Select one or more:

- a. Este aceeași în orice punct al suprafeței
- b. Este mereu 0 dacă în scenă nu se află surse de lumină
- c. Nu depinde de poziția observatorului
- d. Depinde de distanța de la punct la sursa de lumină

Question **23**

Complete

Mark 0.42 out of 1.25

Pentru o pereche de coordonate de textură (u, v) = (-0.2, 3.3), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Select one or more:

- a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.2, 0.3)
- b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 1)
- c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 0.3)
- d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)

Question **24**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Care dintre următoarele afirmații despre efectul de spot pentru o sursă de lumină sunt adevărate:

Select one or more:

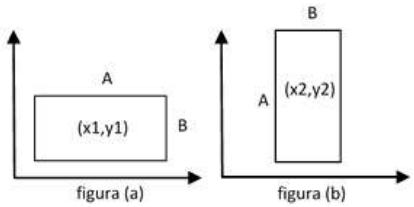
- a. Dacă o parte dintr-un obiect este parțial în conul de lumină atunci tot obiectul va fi iluminat de sursa de lumină
- b. Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește poziția observatorului
- c. Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește direcția spotului
- d. Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește poziția sursei de lumină

Question **25**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie următoarele 2 figuri: figura (a) ce conține un dreptunghi centrat în (x1,y1) cu lungimile laturilor A și B și figura (b) ce conține un dreptunghi centrat în (x2,y2) cu lungimea laturilor B și A. Care este secvența de transformări elementare prin care dreptunghiul din figura (a) ajunge in dreptunghiul din figura (b)



Select one or more:

- a. Rotație cu 90 de grade față de punctul (x1,y1), Translație cu (x2,y2)
- b. Translație cu (-x1,-y1), Rotație față de origine cu 90 de grade, Translație cu (x2,y2)
- c. Rotație față de origine cu 90 de grade, Translație cu (x2,y2)
- d. Scalare față de origine cu (B/A, A/B), Translație cu (x2,y2), Translație cu (-x1,-y1)

Question **26**

Complete

Mark 0.42 out of 1.25

În care dintre urmatoarele operatii se folosește poziția observatorului:

Select one or more:

- a. Eliminarea din banda grafică a obiectelor care sunt complet în afara volumului vizual (frustum culling) folosind arborele BSP
- b. Algoritmul z buffer pentru determinarea vizibilității
- c. Obținerea fragmentelor din care sunt alcătuite primitivele grafice
- d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor (backface culling)

Question **27**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Este un cub cu latura de 2 unități centrat în originea sistemului de coordonate observator
- b. Este un cub cu latura de 2 unități centrat în originea sistemului de coordonate de decupare
- c. Depinde de un volum vizual caracteristic unui tip de proiecție definit de dezvoltator
- d. Este utilizat pentru simplificarea calculelor de decupare

Question **28**

Complete

Mark 0.42 out of 1.25

Care dintre secvențele de transformări de mai jos face rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare ?

Select one or more:

- a. (1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OX; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1
- b. (1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OZ; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1
- c. (1) Rotație cu unghiul u în jurul axei OX; (2) Rotație cu unghiul u în jurul axei OY; (3) Rotație cu unghiul u în jurul axei OZ; (4) Translație astfel încât dreapta să treacă prin orgine
- d. (1) Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); (2) Rotație în jurul axei OX cu un unghi ux; (3) Rotație în jurul axei OY cu un unghi uy; (4) Rotația cu unghiul u, în jurul axei OZ; (5) Rotație în jurul axei OY cu unghiul –uy; (6) Rotație în jurul axei OX cu unghiul –ux; (7) Transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

Question **29**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Teoria tricromaticității. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Definirea culorilor prin adunarea în diferite proporții corespunde echipamentelor de tip ecran
- b. Culorile R,G,B sunt culori primare
- c. Amestecul culorilor R,G,B cu C,M,Y produce culoarea neagră
- d. Definirea culorilor prin multiplicarea lor în diferite proporții corespunde dispozitivelor de imprimare

Question **30**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

În urma transformării de proiecție, coordonatele rezultate sunt ?

Select one or more:

- a. Ortogonale
- b. Între (-1,-1,-1) și (1,1,1)
- c. 3D
- d. Izometrice

Question **31**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Select one or more:

- a. Componenta speculară în interiorul triunghiurilor
- b. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor
- c. Componenta emisivă în vârfurile triunghiurilor
- d. Componenta difuză în vârfurile triunghiurilor

Question **32**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader utilizând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader folosind normala si poziția corespunzătoare fragmentului interpolate de procesorul de rasterizare
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- d. Culoarea pentru un vârf al unui poligon se calculează în vertex shader utilizând modelul de iluminare locală

Question **33**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*A + T

y' = y*B + R

în care A,B,T şi R sunt numere reale, pozitive > 1, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie pe X și o rotație pe Y urmată de o scalare faţă de origine
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translație pe X și o rotație pe Y
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o rotație

Question **34**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Se setează coordonatele de textură pentru vârfurile suprafeței
- b. Include calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței
- c. Se setează coordonatele de textură pentru orice punct al suprafeței
- d. Include calculul coordonatelor de textură pentru toate punctele suprafeței pornind de la adresa texelilor corespondenți din spațiul matricii de textură

Question **35**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Conform legii lui Lambert pentru reflexia luminii, care dintre următoarele afirmații despre aproximarea reflexiei difuze a luminii într-un punct al unei suprafețe sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Este dispersată cu aceeași intensitate în toate direcțiile
- b. Are valoarea maximă dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul L (vectorul de la punct la la sursa de lumină) este 0
- c. Are o valoare mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul L (vectorul de la punct la la sursa de lumină) crește
- d. Are o valoare mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul V (vectorul de la punct la observator) scade

Question **36**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Fie modelul de culoare RGB. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Culoarea alb se află în centrul cubului ce definește spațiul culorilor
- b. Nuanțele de gri se pot obține prin amestecarea în proporții egale de R,G,B
- c. Spatiul culorilor este dat de un cub cu coordonatele pozitive cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- d. Culorile complementare se află pe aceeași latură a cubului

◄ Situatie centralizata punctaj pe parcursul semestrului

Jump to...

Nota finala ►